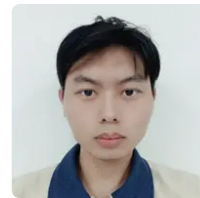


卢建龙

男 | 年龄：23岁 | 18897269349 | 1434831468@qq.com

求职意向：算法工程师 | 期望薪资：10-15K | 期望城市：北京



个人优势

- 熟悉PyTorch、TensorFlow和PaddlePaddle开发框架
- 熟练使用YOLO系列、ResNet50、LSTM、BERT、U-Net等模型，了解PaddleOCR、DeepSORT、ViT、SAM2、GAN、RT-DETR等模型
- 了解DQN、PPO、A3C等强化学习算法，了解MySQL
- 熟悉大模型的LoRA微调、模型量化及RAG
- 熟悉使用LangChain、LangGraph，熟悉扣子、文心等多个智能体平台
- 熟悉Python、C/C++等编程语言，了解数据结构和算法
- 熟悉Rockchip瑞芯微边缘设备的交叉编译和模型量化及部署

教育经历

河南农业大学 本科 人工智能 2022-2026

主修课程：计算机视觉、自然语言处理、人工智能、数据库、深度学习

- 自大二便开始跟随导师做项目，参与了“云上助农”等多个项目，并在濮阳科技小院驻扎20余天，亲身观察智能灌溉设备下小麦的生长状态并学习安装相关设备。参加了挑战杯、互联网+等比赛，并参与了河南省重点研发与推广专项（科技攻关）项目名称：融合多源数据的小麦智能灌溉决策控制系统研发与应用。
- 研究成果：1. 一篇论文《融合多头注意力机制的LSTM冬小麦需水量预测》；2. 三篇软著《河南农业大学农事专家问答管理系统》、《河南农业大学农事专家问答服务系统》、《小麦智能灌溉决策控制系统V1.0》等
- 社团活动：担任融媒体中心办公室成员，负责做微信推文。
- 项目经历：参与云上助农项目，做技术负责人 负责开发和维护公众号、智能体、微信小程序等。在大创（大学生创新创业大赛）中担任项目负责人，负责的“融合多源数据的小麦智能灌溉决策方法研究”被评为省级项目并成功结项。
- 负责过“基于YOLOv8n的小麦麦穗检测计数”、“基于YOLOv8n的麦穗颗粒计数”、“基于ResNet50的小麦收割检测”、“基于ResNet50的小麦倒伏检测”等多个项目。

实习经历

北京安晨信息技术有限公司 cv算法工程师 2026.01-2026.03

- 1、负责开发基于YOLOv8n-OBb（旋转框）模型的工器具识别分类统计系统，我主要负责采集工器具视频数据，并进行抽帧、数据清洗、数据标注并进行模型训练和推理，最后把权重文件和推理代码部署到服务器中。同时需要对Rockchip瑞芯微RK3588边缘设备进行适配，把模型权重编译成RKNN格式并进行INT8量化，然后在边缘设备上使用NPU进行高效推理。
- 2、负责开发人才公寓智能管理系统，用于人才公寓的人员管理和客流统计。系统集成多了路视频流处理、人体目标检测、人脸识别、目标跟踪和实时数据分析功能，实现了自动化的人员进出管理和客流监控。

项目经历

基于YOLOv8n-obb模型的工器具检测 算法工程师 2026.01-2026.02

- 项目概述：本项目是基于YOLOv8n-OBb（旋转框）模型开发的工器具识别分类统计系统，主要用于铁路安全管控平台中的施工现场工器具识别和统计。系统通过深度学习模型实现对多种工器具的实时检测、分类和数量统计，为施工现场的安全管理提供技术

支持。目前已支持安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套、验电器、工具包、钳子、钢丝刷、防护旗、扳手、螺丝刀、脚扣、水平尺、接地线杆、测量仪、卷尺等20多种常见施工工器具的检测和识别。

- 我负责采集工器具视频数据，编写抽帧脚本，使用拉普拉斯算子自动过滤低清晰度图片和哈希算法过滤相似度过高的图片实现初步的数据清洗，然后我会根据目标是否存在、是否有干扰物等进行二次图片清洗。
- 同时我需要使用X-AnyLabelimg本地标注工具，自动标注数据，用AI生成模型代码并训练和测试模型效果，然后根据效果进行调整模型参数，如预热、早停、优化器、学习率、分辨率、混合精度、图像增强（剪裁、翻转、马赛克增强、hsv通道变换）等。
- 之后我把训练的模型最佳权重best.pt转换成best.onnx，配置X-AnyLabelimg-GPU的自动标注，然后把采集的数据进行自动预标注，我对预标注框进行检查和调整。等我把标注可能遇到的问题和标注规则确定之后，写成操作文档和注意事项，并配置Label Studio多人在线标注平台。最后由我联系大学生进行标注，我对标注质量进行审核并提出修改意见。
- 模型训练完成后，把最佳权重和推理代码部署到服务器上。
- 为提高检测速度，我把best.pt转换成best.onnx文件并消除冗余算子，从而简化模型处理。在服务器上部署Ubuntu20.04和python3.8的环境，然后下载瑞芯微官方编译工具rknn-toolkit2并安装编译所需依赖，最后把onnx编译成主板DC-A588（CPU为RK3588 运行内存16G 存储128G NPU 算力 6 TOPS）所支持的yolov8n_obb.rknn格式权重文件即交叉编译，并构建校准数据集对模型进行INT8量化。最后在编译设备上也配置类似的更轻量化的环境和依赖，把量化后的RKNN模型加载到边缘设备上进行检测。
- 模型最终准确率达到0.993 召回率达到0.993 mAP50达到0.994 mAP50-95达到0.886。训练集有约3000张，验证集有750张，推理速度达到14.7ms inference，训练显卡为火山引擎服务器A10显卡。

人才公寓智能管理系统

算法工程师

2026.01-2026.01

- 本人才公寓智能管理系统，用于人才公寓的人员管理和客流统计。
- 视觉算法是基于预训练的YOLO11实现高精度人体检测。
- 使用DeepSORT多目标跟踪算法对每个人物框分配唯一的 ID，使用卡尔曼滤波预测人物框在下一帧中的位置，然后使用官方预训练的MobileNet计算检测框与预测框之间的相似度，最后使用匈牙利算法将检测结果与高置信度的人物轨迹进行匹配，从而实现人物框的再识别（re-identification，简称Re-ID）。
- 使用InsightFace进行实时人脸比对，通过人脸检测模型对人物框进行处理得到人脸框和关键点，并进行人脸对齐。将对齐后的人脸图像输入特征提取网络（ArcFace 模型），得到特征向量，并与数据库中预注册的人脸特征向量计算余弦相似度。若最高相似度超过预设阈值，则识别成功，返回对应身份，若人物未录入人脸数据库或相似度低于阈值，则显示陌生人。
- 最后通过两条逻辑线判断人物进入与离开，同一人物ID先后通过L1和L2视为进入，先后通过L2和L1视为离开。

基于混合检索和结果重排的高级RAG系统

项目负责人

2025.10-2025.11

传统的RAG系统在面对复杂或表述不佳的用户问题时，检索效果常常不理想。

我构建了一个高级RAG系统，它能够通过查询重写(Query Rewriting)和结果重排(Re-ranking)来优化自身的检索质量，从而提供更精准的答案。

首先，我下载Llama 2的官方论文，并将其作为我的知识库源文件。针对用户的原始问题，调用DeepSeek的API生成4个不同角度、但意图相同的相似问题。

接着，我同时构建稀疏检索索引（BM25）和稠密检索索引（向量数据库）并使用重写后的多个问题，分别在两个索引中进行检索。然后使用RRF实现结果融合，将两路检索结果合并并排序，得到一个初步的候选文档列表。

最后使用一个更高精度的Cross-Encoder模型，对初步候选文档列表进行重排，得到最终最相关的Top-5个文档片段。将经过重排后的最优文档片段喂给LLM，生成最终答案。

基于LangGraph的旅行规划智能体

项目负责人

2025.09-2025.10

用户常常有模糊的、需要多步骤才能完成的复杂需求，需要构建一个能够将复杂任务拆解成多个子任务，并能管理执行状态、处理依赖关系的AI Agent。

我负责构建一个可以帮助用户规划旅行的AI Agent。该Agent使用 LangGraph结构，可以通过一系列工具调用，完成从机票查询到酒店预订的完整流程。智能体可以调用DeepSeek的API，同时为方便使用，我构建了一个可交互的web界面。

在许多业务场景中，通用大模型的输出风格或任务能力无法完全满足要求。通过在高质量的小数据集上进行微调（Fine-tuning），可以获得远超提示工程（Prompt Engineering）的效果。

我负责针对“将复杂的法律术语翻译成通俗易懂的大白话”这一特定任务，微调一个开源小模型，并量化评估其效果。

首先使用DeepSeek生成训练数据，包含了合同法、民事诉讼法、劳动法等多个法律领域。

接着使用Trae生成微调代码，下载模型文件，上传到AutoDL平台，租用单张RTX 5090显卡，进行LoRA微调和量化评估。微调完成的模型已开源到GitHub平台。

最后使用ggerganov开源的Llama.cpp进行模型量化，将微调后的900M大小的模型压缩成不足300M的qwen1.5-0.5b-legal.q4_0.gguf模型，量化后的模型直接用C++运行，完全不依赖现有的torch和tensorflow框架，模型性能仅略微下降，在CPU上即可运行。已开源至HuggingFace平台，链接：https://huggingface.co/BlueWhale7510/qwen1.5-0.5b-legal_translate_lora-gguf

资格证书

河南省大学生创新创业训练计划项目结题证书 全国大学生技术创新创业大赛国赛二等奖 蓝桥杯Python国赛二等奖

全国高校计算机能力挑战赛C++省一等奖 码蹄杯全国大学生程序设计大赛省赛银奖

河南农业大学“农鼎杯”程序设计大赛二等奖 “清华社杯”三等奖 百度松果菁英班内训赛一等奖 计算机Python二级

大学英语四级